

Université Constantine 3
Faculté de médecine
Département de médecine

PHYSIOLOGIE DE LA CONTINENCE
URINAIRE ET DE LA MICTION

Présenté par : DR ABDELOUAHAB

Introduction

- La continence est le fait de garder l'urine dans la vessie. La miction est l'émission de l'urine en dehors de l'organisme.

1- Vessie

La vessie comprend 2 parties distinctes : - le corps vésical = poche = détrusor - la base vésicale

a) Corps vésical

C'est un organe musculo-membraneux, creux, mobile et fortement extensible ayant une capacité d'environ 500ML

b) Base vésicale

Cette partie relativement fixe comprend une région déclive, creuse où s'ouvrent, au niveau du col vésical, d'une part les méats urétéraux et d'autre part l'orifice vésical-urétral qui servira à évacuer l'urine de la vessie.

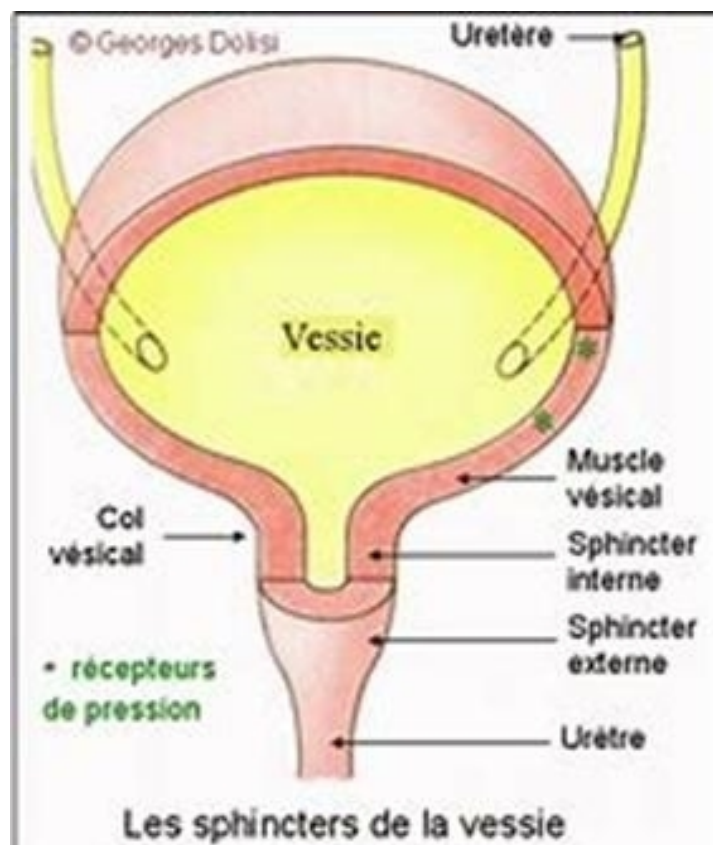
Cette base intervient peu pour la phase de remplissage mais est importante pour la continence. Elle est constituée d'une couche circulaire moyenne prise en sandwich entre deux couches longitudinales. D'autre part les méats urétéraux d'aboutissent au niveau le trigone vésical. Au niveau du col vésical on peut observer un resserrement de la couche musculaire longitudinale externe formant un pseudo-sphincter

Phénomènes mécaniques de la continence urinaire et de la miction

- A- Phase de remplissage
- B- Phase de continence
- C- Phase d'évacuation

A- Phase de remplissage

- Appelée **phase diastolique** ou **phase de repos** (analogie avec la phase de remplissage du cœur) c'est une phase passive et inconsciente durant laquelle la vessie se remplit. Cette phase est continue mais irrégulière (en fonction du cycle nycthéméral par exemple). Elle se fait grâce à la contraction péristaltique régulière de la musculaire lisse des uretères qui amènent l'urine des reins vers la vessie. Elle se fait à une vitesse de 0,5 à 15 ml/minute.
- La vessie se remplit et s'adapte progressivement à son contenu, c'est pourquoi la pression intra-vésicale demeure basse ; On observe une première augmentation de pression liée à l'augmentation de la pression abdominale. Les premiers besoins se font sentir à partir de 200 ml. Quand on atteint 400-450 ml la pression croit énormément car le rayon vésical a atteint son maximum : se fait alors sentir besoin impérieux, mécanique.
- **Ce modèle d'élasticité est le modèle des élastomères : la tension développée en réponse à un étirement n'est pas linéaire.**



B- Phase de continence

C'est la phase la plus importante. Elle doit répondre à 2 conditions

1)absence du reflux est réalisée grâce à 3 facteurs :

- la faible pression intra-vésicale
- les uretères qui arrivent tangentielllement à la vessie et ne débouchent pas simplement dans cette dernière mais circulent sur 2-3 cm à travers ses couches musculaires si bien qu'en cas de gonflement de la vessie la paroi comprimera les uretères, les obturant
- une individualisation des fibres musculaires de la paroi du détrusor sous forme de pseudosphincter

- 2) l'urine ne doit pas s'écouler par l'urètre. Pour cela il existe 2 mécanismes :
 - le mécanisme vésical qui correspond à la fermeture du col vésical (ou cervical) qui est un réflexe alpha stimulant et au relâchement du détrusor qui réflexe bêta stimulant : ce mécanisme aboutit à l'obturation de l'orifice
 - le mécanisme urétral qui met en jeu le sphincter lisse urétral qui assure la continence passive (involontaire) représentant l'essentiel de la phase de continence et le sphincter externe strié qui n'intervient efficacement chez l'adulte que dans la continence active (volontaire) et dans l'urgence mictionnelle, capacité qui s'acquiert avec l'âge

C- Phase d'évacuation

Appelée aussi **phase de miction** ou **phase systolique**. Elle débute par le relâchement du sphincter externe (le fait d'uriner est volontaire) puis est suivie de la contraction isovolumétrique du détrusor qui élève en quelques secondes la pression intra-vésicale d'une valeur 8 kPa.

La poche pleine prend alors une forme d'entonnoir favorable à la vidange de la vessie. Enfin le sphincter lisse urétral, dont les fibres sont en continuité avec les fibres longitudinales de l'urètre, s'ouvre par traction radiaire.

